

ESPECTROS ELÁSTICOS LINEALES – REGISTRO XN003

PARÁMETROS DE LA TAREA	
Registro	XN003 (componente N-S, datos suministrados)
Intervalo de muestreo Δt	0.005000
Duración del registro (s)	60.000000
PGA del registro (gal)	75.496190
PGA del registro (g)	0.076958
Periodos evaluados	0.1 s a 4.0 s
Incremento de periodo	0.1 s
Amortiguamientos	2%, 5% y 10%
Fecha indicada en la tarea	19-08-2026, 23:59 horas

Formulas Empleadas	
Ecuación de movimiento	$\ddot{u} + 2\xi\omega_n\dot{u} + \omega_n^2u = -\ddot{u}_g(t)$
Frecuencia natural	$\omega_n = 2\pi/T$
Frecuencia amortiguada	$\omega_a = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$
Pendiente del tramo del acelerograma	$\alpha = (u_{g1} - u_{g0})/t^*$
Constante A	$A = u_{g0}/\omega_n^2 - 2\xi\alpha/\omega_n^3$
Constante B	$B = \alpha/\omega_n^2$
Constante C	$C = u_0 - A$
Constante D	$D = [\dot{u}_0 + C\omega_n\xi - B]/\omega_a$
Desplazamiento espectral	$S_d = \max u(t) $
Pseudo-velocidad	$S_v = \omega_n S_d$
Pseudo-aceleración	$S_a = \omega_n^2 S_d$
Conversión	1 gal = 1 cm/s ² ; $S_a(g) = S_a(\text{gal})/981$

VALIDACIÓN	
Criterio	Se reprodujo el procedimiento del ejemplo T=0.1 s, $\xi=5\%$ y $t^*=0.005$ s del archivo 12.1)EspectroDeRespuestaCalculo.pdf.
Resultado	Los primeros 20 pasos se calculan en la hoja Validacion_0.1s_5% con las mismas ecuaciones de la catedrática.

